

TOXICOLOGIE DE LA DIGOXINE

LA DIGOXINE, DE QUOI S'AGIT-IL ?

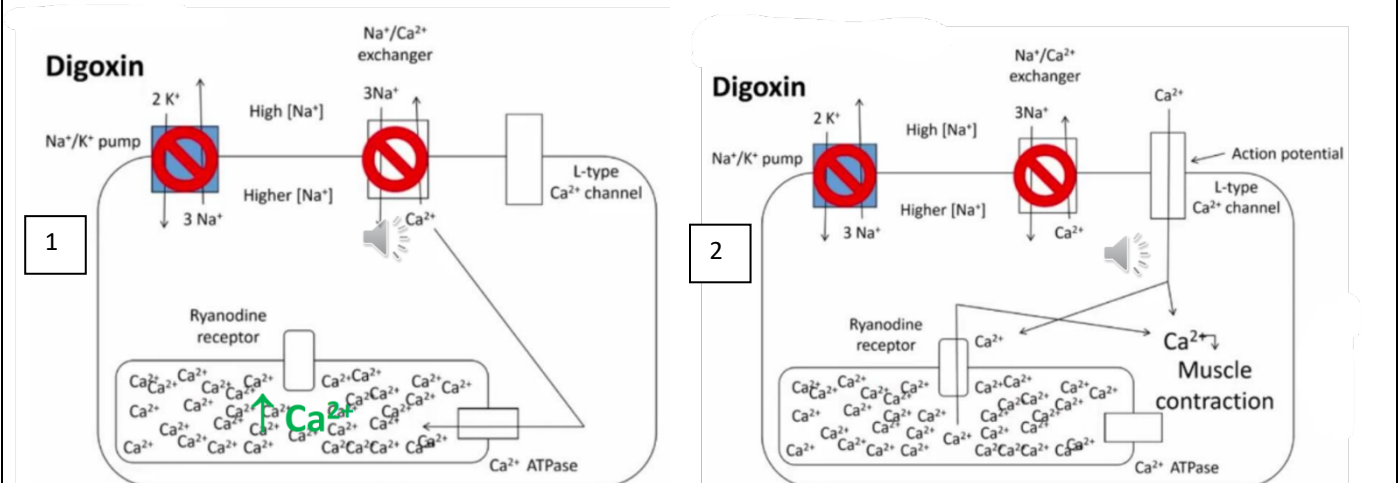
- **Cardiotonique** appartenant à la famille des **digitaliques**
- Actuellement **le seul** digitalique encore utilisé.
- Les autres molécules ont été retirées du fait de leur **marge thérapeutique très étroite** et de la **fréquence des surdosages**
- Molécule d'origine **végétale** : extraite de la feuille de **digitale laineuse** ⇒ **Digitalis lanata**

Indications

- **Insuffisance cardiaque**
 - **Troubles du rythme cardiaque ⇒ FA**
- ⇒ Aujourd'hui considérée comme un **ttt de seconde intention**, efficace sur les **symptômes** mais ne **réduisant pas la mortalité**
- ⇒ Sa **MTE** et l'utilisation **d'autres médicaments chronotropes**, dans le ttt de l'insuffisance cardiaque, ont réduit sa prescription

Mode D'Action

- Sa toxicité est une **exacerbation de son activité pharmacologique**
 - C'est le même mécanisme d'action que permet son **effet thérapeutique ET qui est responsable de sa toxicité**
- La digoxine va **inhiber la pompe Na^+/K^+ ATPase** sur la membrane plasmique de toutes les cellules
 - Provoque une **augmentation du Na^+ intracellulaire** et une **diminution du Na^+ extracellulaire**
 - **Echangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$** ne va **pas pouvoir sortir le calcium** et va même fonctionner en **sens inverse** et faire **rentrer du Ca^{2+}** dans la cellule.
 - Augmentation du Ca^{2+} intracellulaire qui aller se **stocker dans le Réticulum**, ce qui provoque une **augmentation de la quantité de Ca^{2+} libéré** au moment de la contraction :
 - Effet inotrope + (augmente force)
 - Effet bathmotrope + (excitabilité)
 - Effet chronotrope - (fréquence)
 - Effet dromotrope - (conduction)

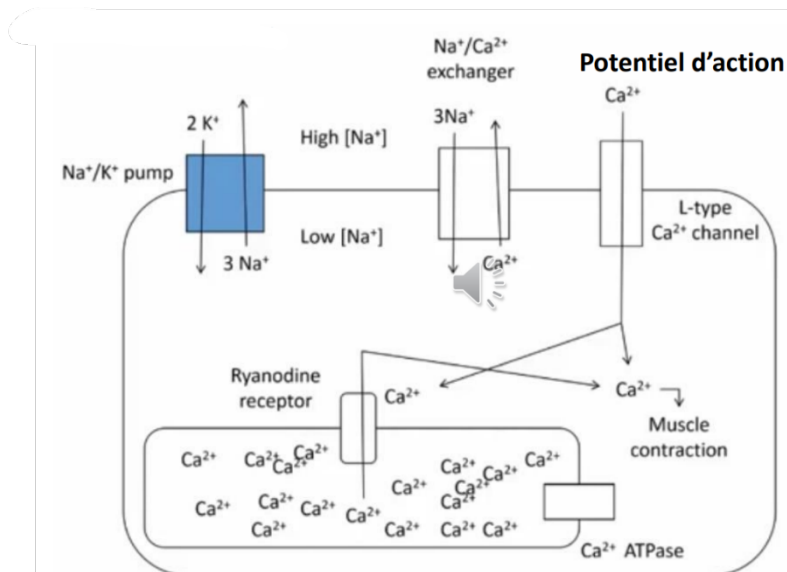


Mécanisme de la contraction des cardiomyocytes dans une cellule normale

1. A chaque dépolarisation le **Ca^{2+} extracellulaire va rentrer dans la cellule via les canaux calciques**
 - Augmentation modérée de la $[\text{Ca}^{2+}]$ dans le cytosol
2. Induit la **libération du Ca^{2+} stocké dans le réticulum sarcoplasmique** via le R à la ryanodine
 - C'est une libération de Calcium induite par le Calcium.
3. Il en résulte une **augmentation de la concentration cytosolique de calcium** disponible pour interagir avec les protéines contractiles ⇒ **force de contraction**
4. **Séquestration** de ce calcium dans le Réticulum Sarcoplasmique par une **calcium ATPase** et **efflux vers le milieu extracellulaire** par une **autre calcium ATPase** et par **l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$**
 - Diminution du calcium cytosolique ⇒ Phase de relaxation

Echangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$:

- La capacité d'échange de cet échangeur dépend de la **concentration cytosolique de Na^+**
- Ce transporteur utilise le **gradient sodique pour faire sortir le Ca^{2+}** de la cellule contre son propre gradient
- Le Na^+ rentré est ensuite **externalisé par la pompe Na^+/K^+**
 - Maintien du gradient de Na^+ avec une concentration ++ en dehors de la ϕ



Intoxications médicamenteuses

- ⇒ **Intoxications médicamenteuses graves parfois mortelles**
- 20 % de mortalité si pas de prise en charge
 - Avec le traitement actuel (Fab antidigoxine) : tend vers 0

Circonstances :

- **Surdosage thérapeutique** (sujet âgé) : le plus souvent
- **Intoxications médicamenteuses volontaires** (suicide) : ↓
- **Ingestion de plantes digitaliques-like** ($\approx 5\%$ des intoxications)
 - Les enfants le plus souvent
 - Conduite suicidaire

TOXICOCINETIQUE

Absorption

- Admin par **VO** ou **IV**
- **Très bonne résorption digestive** $\Rightarrow 70\%$:
 - Essentiellement au niveau du **duodénum** et du **jéjunum** par **diffusion passive**
- Pic plasmatique : **4 et 6h**

Distribution

- **Faible liaison aux PP** : 20% à 30% $\Rightarrow$ quasi exclusivement à **sérum albumine**
 - Sa liaison protéique n'est pas un facteur important $\Rightarrow$ **seule sa forme libre est active**
- **Vd = 5,6L/Kg**
 - > 5 donc diffusion tissulaire élevée
 - Diffusion élevée permet **d'exclure le ttt pas épuré extra-rénale**
- Fixation au niveau de **tissu fortement vascularisée** $\Rightarrow$ cœur, muscle squelettique, foie, rein, poumon
- Traverse la **barrière placentaire** et la **BHE**

Métabolisation

- Métabolisme **hépatique quasi inexistant**
 - Le métabolisme hépatique ne concerne que 10% molécules ingérées
- Les **métabolites actifs** ne sont **pas détectés** par les techniques **radio-immunologique**

Élimination

- Essentiellement sous forme **NON métabolisée** (90%), dans **les urines**
- **Déshydratation** et/ou **insuffisance rénale** influence sur digoxinémie
- T 1/2 : **1,5 à 2 jours**

TOXICODYNAMIE		
⇒ La digoxine est un toxique fonctionnel du cœur Elle déprime la fonction sans pour autant créer de lésions		
Mécanismes d'action toxique		
Action cardiaque		
<u>Que se passe-t-il à dose toxique ?</u> ⇒ Exacerbation du mécanisme d'action qui est bénéfique à dose thérapeutique. 1. Blocage pompe Na^+/K^+ - Augmentation $[\text{Na}^+]_{\text{IC}}$ et donc une diminution $[\text{Na}^+]_{\text{EC}} \Rightarrow$ perturbation échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ 2. Fonctionnement à sens inverse échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ - Augmentation $[\text{Ca}^{2+}]_{\text{IC}}$ 3. Dépassement des capacités de stockage du réticulum sarcoplasmique - Toxicité, modification des PA On a également une diminution $[\text{K}^+]_{\text{IC}}$ et augmentation $[\text{K}^+]_{\text{EC}} \Rightarrow$ hyperkaliémie - La kaliémie est un bon reflet du degré d'inhibition de l'ATPase		
Action sur le SNC		
- Toujours via l'effet de la digoxine sur le canal Na^+/K^+ : - Effet sur cortex visuel et area postrema $\Rightarrow$ aire du vomissement + troubles visuels ⇒ Symptomatiques qu'à doses toxiques		
Symptomatologie		
Phase Prodromique = manifestations précoce annonciatrice d'une certaine gravité < 6h après intoxication		Phase d'état = symptômes responsables de la gravité de l'intoxication
Troubles digestifs	Troubles Neurosensoriels	Troubles Cardiaques
Nausées et vomissements Diarrhées Anorexie et perte de poids $\Rightarrow$ signal d'alerte ++, détectable précoce (chez personne âgée par ex) Douleur abdominale	Vision floue, diminution de l'acuité, vision colorée, céphalées, fatigue, confusion mentale, agitation avec angoisse voire délire	Troubles de l'automatisme et de la conduction Troubles de la repolarisation $\Rightarrow$ Décès par fibrillation ventriculaire ou insuffisance circulatoire cardiogénique
<u>Les pharmacies d'officines sont des acteurs de santé de 1er recours :</u> Devoir de prévention, ils doivent savoir discerner les plantes comestibles des plantes toxiques courante (ex : laurier rose) - Doit pouvoir analyser rapidement la sévérité d'une exposition - Rassurer les patients si exposition asymptomatique (majorité des cas) - Etablir une surveillance à domicile pendant au moins 2h après une contamination de la bouche et des mains. Si $\emptyset$ manifestation digestives dans les 2h qui suivent Peu probable que l'exposition n'entraîne de conséquence Si manifestation digestives ou cardiovasculaire dans les 2h Signes d'alerte qui nécessite PEC hospitalière		
Marge Thérapeutique étroite		
- La digoxine est un médicament à marge thérapeutique étroite - Les concentrations ci-dessus sont à moduler en fonction de certains facteurs de risques $\Rightarrow$ ces valeurs n'ont donc aucune valeur pronostics (ne pas retenir les valeurs)		
	Adulte	Enfant
[C] plasmatique thérapeutique	0,8 – 1,2 ng/ml	0,5 – 3,5 ng/ml
[C] plasmatique toxique	> 3 ng/ml	> 5 ng/ml

PRISE EN CHARGE

- Les ttt évacuateurs :
 - Sont **très peu utilisés**
 - **Intérêt très limité** notamment à cause des vomissements fréquents en début d'intoxication
- Les ttt épurateurs :
 - **Exclus** en raison du Vd
- Les ttt symptomatiques et surveillance :
 - **Arrêt prise digoxine** en cas de ttt associé + **surveillance permanente** avec ECG + **atropine** en cas de bradycardie
- Antidote : **Fab antidigoxine**

Les Fab antidigoxines

- **Fragment Fab de l'Ac antidigoxine** (origine ovine)
 - Initialement utilisé pour mesurer la concentration sérique de digoxine par des techniques radio-immuno
 - Ensuite utilisé comme antidote grâce à leur forte affinité et spécificité
- Pour rendre l'Ac plus **sûr** et plus **efficace** chez l'homme, il a été **clivé par la papaïne**
 - Elimination fragment Fc : n'a pas de rôle dans la liaison à l'Ac et peut augmenter le risque d'HS
- **Plusieurs spécialités** ont été développées : Digifab, Digibind, Digidote
- Cet antidote est **distribué par la pharmacie de l'hôpital** :
 - Il faut savoir calculer la quantité d'antidote nécessaire qui va dépendre de la quantité de digoxine présente dans l'organisme

Indication :

- **Pronostic vital engagé, hyperkaliémie** ou si des **FDR** sont présents
- Après admin en IV, **le Fab se fixe à une molécule circulante de digoxine** et génère un **complexe**
 - Le complexe Fab-digoxine est incapable de se fixer sur l'ATPase membranaire
 - Déplacement de la digoxine déjà fixée (si quantité suffisante) ⇒ réactivation de l'ATPase membranaire
 - En effet l'affinité **Digoxine/Fab > Digoxine/Pompe Na⁺/K⁺**

⇒ **Réversibilité des signes cliniques en 30 à 60 minutes**

Posologie des Fab Antidigoxine

- La quantité de Fab à administrer va dépendre de la **quantité de digoxine présente dans l'organisme**
- On peut la calculer à partir de :
 - La **digoxinémie** = concentration plasmatique
 - La **concentration supposée ingérée**

Calcul à partir de la concentration plasmatique

$$V_D = \frac{\text{Quantité totale administrée}}{\text{Concentration plasmatique}}$$

Calcul à partir de la concentration supposée ingérée

$$\text{Quantité de digoxine dans l'organisme}_{ng} = \frac{\text{Quantité supposée ingérée}_{ng} \times \text{biodisponibilité}}{60\% = 0,6}$$

$$\text{Quantité de digoxine dans l'organisme}_{mg} = [D]_{ng/ml} \times V_{D, L/kg} \times \text{Poids patients}_{kg} \times 10^{-3}$$

5,6 L/kg

A partir de ce calcul de la quantité de digoxine dans l'organisme on va avoir **2 types de protocole en fonction de la gravité**

Risque vital immédiat	Risque vital potentiel mais non immédiat
Neutralisation équimolaire	Neutralisation semimolaire
<u>Si un seul de ces facteurs est présent :</u> • Arythmie ventriculaire • Bradycardie sévère ≤ 40c/min et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine • Kaliémie > 5,5 mmol/L • Choc cardiogénique ou infarctus mésentérique ⇒ 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme ⇒ Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5	<u>Si au moins 3 de ces facteurs sont présents :</u> • Sexe masculin • Cardiopathie préexistante • Age > 55 ans • Bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré • Bradycardie < 50/min et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine • Kaliémie > 4,5 mmol/L ⇒ 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur
⇒ Si calcul impossible ⇒ administration de 10 flacons de 40 mg (IV, 30 mn)	

Concentration Plasmatique de Digoxine

- Intérêt décisionnel pour le **diagnostic de surdosage** et surtout le **calcul de la quantité de Fab à administrer** :
 - Par immunoanalyse ou chromatographie couplée à spectrométrie de masse (plus longue donc moins utilisé en urgence)
- **Inutile en surveillance systématique** après administration de l'antidote
- **Non prédictif du risque**

CQFR

- La digoxine est responsable **d'intoxications graves**, 20% de mortalité si absence de traitement
- C'est un **toxique fonctionnel du cœur**
- Sa toxicité est une **exacerbation** de son activité pharmacologique
- Elle agit en **bloquant la pompe Na⁺/K⁺**
- A dose toxique :
 - ↑ [Ca²⁺] intracellulaire → modification du potentiel d'action
 - ↑ [K⁺] extracellulaire → hyperkaliémie
- **Marge thérapeutique étroite**
- Des critères de gravité
- Un antidote : **Fab antidigoxine** (80 mg pour 1 mg de digoxine présente dans l'organisme)